

Pseudo Code Simulateur TUI problème d'infirmiers

Entier m #nombre minimum de jours de travail par infirmier
Entier n #nombre de semaines, sélectionné par l'utilisateur
Entier nurse #premier nombre représentant le nombre d'infirmiers, sélectionné par l'utilisateur
Entier infirmier #deuxième nombre représentant le nombre d'infirmiers
Entier S #numéro de la semaine actuelle
Entier s #numéro d'un jour dans la semaine n°S
Entier c #premier compteur
Entier c2 #deuxième compteur
Booléen repos_entier #variable booléenne permettant de vérifier si un jour est occupé par un nurse
Tableau d'entiers Jours_feries[7*n] #ensemble de jours fériés
Tableau d'entiers Jours_fixes_repos[3][7*n] #ensemble de jours fixes de repos par infirmier
Tableau d'entiers Jours_consecutifs_travail[3][2] #ensemble de nombres minimum et maximum de jours consécutifs de travail par infirmier
Tableau de booléens Certains[3][7*n] #ensemble de booléens représentant les jours sur lesquels on a une certitude pour les infirmiers
Tableau de booléens Choix_utilisateur[3][7*n] #ensemble de booléens représentant les jours de travail décidé par l'utilisateur pour les infirmiers
Tableau de booléens Repos[3][7*n] #ensemble de booléens représentant les jours de repos pour les infirmiers
Tableau de booléens Travail[3][7*n] #ensemble de booléens représentant les jours de travail pour les infirmiers
Tableau de booléens Erreurs[3][7*n] #ensemble de booléens représentant les erreurs pour les infirmiers
Tableau de booléens Complets[3][n] #ensemble de booléens représentant les semaines complètes pour les infirmiers
Tableau de booléens Releve[3][7] #ensemble de booléens représentant les plateformes élevées d'une semaine

n ← entier naturel non nul choisi par l'utilisateur
Pour q entre 0 et 7*n-1 : #pour répartir les jours fériés
 Jours_feries[q] ← entier entre 0 et 1 choisi par l'utilisateur
Pour tout i entre 0 et 2 : #pour chaque infirmier
 Pour tout j entre 0 et 7*n-1 : #pour chaque jour
 #pour répartir les jours fixes de repos
 Si Jours_feries[j] = 1 :
 Jours_fixes_repos[i][j] ← 1
 Sinon :
 Jours_fixes_repos[i][j] ← entier entre 0 et 1 choisi par l'utilisateur
 #pour répartir les jours sur lesquels on a déjà des certitudes
 Si Jours_fixes_repos[i][j] = 1 :
 Certains[i][j] ← Vrai
 Sinon :
 Certains[i][j] ← Faux
 Choix_utilisateur[i][j] ← Faux
 Erreurs[i][j] ← Faux
 Travail[i][j] ← Faux
 Repos[i][j] ← Vrai
 Pour tout k entre 0 et n-1 :
 Complets[i][k] ← Faux
 Pour tout p entre 0 et 1 :

```

    Jours_consecutifs_travail[i][p] ← entier naturel non nul choisi par l'utilisateur
    Tant que Jours_consecutifs_travail[i][0] ≥ Jours_consecutifs_travail[i][1] :
        Jours_consecutifs_travail[i][1] ← entier naturel non nul choisi par l'utilisateur
m ← 4
S ← 0
Tant que S < n :
    #pour répartir les plateformes élevées dans la semaine
    Pour tout i entre 0 et 2 :
        Pour tout j entre 0 et 6 :
            Si (Certains[i][7*S+j] = Vrai) et (Choix_utilisateur[i][7*S+j] = Faux) :
                Releve[i][j] ← Vrai
            Sinon :
                Releve[i][j] ← Faux
    #quand l'utilisateur choisit dans quel trou mettre ou enlever un bloc
    nurse ← entier naturel entre 0 et 2 choisi par l'utilisateur
    s ← entier naturel entre 0 et 6 choisi par l'utilisateur
    Tant que Releve[nurse][s] = Vrai : #car l'utilisateur ne peut pas mettre son bloc dans un trou
    où il y a déjà une plateforme relevée
        s ← entier naturel entre 0 et 7*n-1 choisi par l'utilisateur
    Si Choix_utilisateur[nurse][7*S+s] = Faux : #s'il n'y a pas de bloc dans le trou
        Choix_utilisateur[nurse][7*S+s] ← Vrai #mettre le bloc dans le trou
    Si 7*S+s-1 > 0 :
        Si Travail[nurse][7*S+s-1] = Vrai :
            c ← 0
            Tant que (c < 7*S+s) et (c < Jours_consecutifs_travail[i][1]) et
                (Travail[nurse][7*S+s-c] = Vrai) :
                c ← c + 1
            Si (c ≥ Jours_consecutifs_travail[i][0]) :
                Pour tout j entre 0 et c-1 :
                    Travail[nurse][7*S+s-j] ← Vrai
                    Certains[nurse][7*S+s-j] ← Vrai
                    Si (j > 0) et (s - j ≥ 0) et (s - j < 7) :
                        Releve[nurse][s - j] ← Vrai
            Si 7*S+s+1 < 7*n :
                Certains[nurse][7*S+s+1] ← Vrai
                Si s+1 < 7 :
                    Releve[nurse][s+1] ← Vrai
            Sinon :
                Erreurs[nurse][7*S+s-1]
        Sinon :
            c ← s
            Tant que (c < 7*(n - S)) et (c < s + Jours_consecutifs_travail[i][1]) et
                (Certains[nurse][7*S+c] = Faux) :
                c ← c + 1
            Si (c ≥ s + Jours_consecutifs_travail[i][0] - 1) :
                Pour tout k entre 0 et c - 1 :
                    Travail[nurse][7*S+k] ← Vrai
                    Repos[nurse][7*S+k] ← Faux
                    Si k < s + Jours_consecutifs_travail[i][0] - 1 :
                        Certains[nurse][7*S+k] ← Vrai
                    Si (k > s) et (k < 7) :
                        Releve[nurse][7*S+k] ← Vrai

```

```

    Si  $c < 7*(n - S)$  :
        Releve[nurse][ $7*S+c$ ]  $\leftarrow$  Vrai
    Si Jours_feries[nurse][ $7*S+c$ ] = 0
        repos_entier  $\leftarrow$  Vrai
        infirmier  $\leftarrow$  0
        Tant que (infirmier < 3) et (repos_entier = Vrai) :
            Si Repos[infirmier][ $7*S+c$ ] = Faux :
                repos_entier  $\leftarrow$  Faux
                infirmier  $\leftarrow$  infirmier + 1
            Si (repos_entier = Vrai) :
                Pour tout i entre 0 et 2 :
                    Erreur[i][ $7*S+c$ ]  $\leftarrow$  Vrai
        Sinon :
            Erreurs[nurse][ $7*S+s$ ]  $\leftarrow$  Vrai
Sinon :
    c  $\leftarrow$  s
    Tant que ( $c < 7*(n - S)$ ) et ( $c < s + \text{Jours\_consecutifs\_travail[nurse][1]}$ ) et
        (Certains[nurse][ $7*S+c$ ] = Faux) :
        c  $\leftarrow$  c + 1
    Si ( $c \geq s + \text{Jours\_consecutifs\_travail[nurse][0]} - 1$ ) :
        Pour tout k entre 0 et c - 1 :
            Travail[nurse][ $7*S+k$ ]  $\leftarrow$  Vrai
            Repos[nurse][ $7*S+k$ ]  $\leftarrow$  Faux
            Si  $k < s + \text{Jours\_consecutifs\_travail[nurse][0]} - 1$  :
                Certains[nurse][ $7*S+k$ ]  $\leftarrow$  Vrai
                Si ( $k > s$ ) et ( $k < 7$ ) :
                    Releve[nurse][ $7*S+k$ ]  $\leftarrow$  Vrai
    Si  $c < 7*(n - S)$  :
        Releve[nurse][ $7*S+c$ ]  $\leftarrow$  Vrai
    Si Jours_feries[nurse][ $7*S+c$ ] = 0 :
        repos_entier  $\leftarrow$  Vrai
        infirmier  $\leftarrow$  0
        Tant que (infirmier < 3) et (repos_entier = Vrai) :
            Si Travail[infirmier][ $7*S+c$ ] = Travail :
                repos_entier  $\leftarrow$  Faux
                infirmier  $\leftarrow$  infirmier + 1
            Si (repos_entier = Vrai) :
                Pour tout i entre 0 et 2 :
                    Erreurs[i][ $7*S+c$ ]  $\leftarrow$  Vrai
        Sinon :
            Erreurs[nurse][ $7*S+s$ ]  $\leftarrow$  Vrai
Sinon :
    Choix_utilisateur[nurse][ $7*S+s$ ]  $\leftarrow$  Faux
    Si  $7*S+s-1 > 0$  :
        Si Travail[nurse][ $7*S+s-1$ ] = Vrai :
            Tant que ( $c < 7*S+s$ ) et ( $c < \text{Jours\_consecutifs\_travail[nurse][1]}$ ) et
                (Travail[nurse][ $7*S+s-c$ ] = Vrai) :
                c  $\leftarrow$  c + 1
            Si ( $c \geq \text{Jours\_consecutifs\_travail[nurse][0]}$ ) :
                c  $\leftarrow$  Jours_consecutifs_travail[nurse][1] - c
                c2  $\leftarrow$  0

```

```

    Tant que ( $c2 < c$ ) et ( $\text{Jours\_fixes\_repos}[\text{nurse}]$ 
      [ $7*S+s-c+c2$ ] = 0) :
      Travail[nurse][ $7*S+s+c2$ ]  $\leftarrow$  Vrai
       $c2 \leftarrow c2 + 1$ 
    Si  $s+c2 < 7*(n-S)$  :
      Travail[nurse][ $7*S+s+c2$ ]  $\leftarrow$  Faux
      Certains[nurse][ $7*S+s+c2$ ]  $\leftarrow$  Vrai
      Si  $s+c2 < 7$  :
        Releve[nurse][ $s+c2$ ]  $\leftarrow$  Vrai
    Sinon :
      Erreurs[nurse][ $7*S+s$ ]  $\leftarrow$  Vrai
    Sinon si  $s+1 < 7*(n-S)$  :
      Si Travail[nurse][ $7*S+s-1$ ] = Vrai :
        Tant que ( $c < 7*(n-S)-s$ ) et ( $c <$ 
          Jours_consecutifs_travail[nurse][1]) et ( $\text{Travail}[\text{nurse}]$ 
            [ $7*S+s+c$ ] = Vrai) :
             $c \leftarrow c + 1$ 
        Pour tout k entre 0 et  $c - 1$  :
          Travail[nurse][ $7*S+s+k$ ]  $\leftarrow$  Faux
          Certains[nurse][ $7*S+s+k$ ]  $\leftarrow$  Vrai
          Si ( $s+k < 7$ ) :
            Releve[nurse][ $s+k$ ]  $\leftarrow$  Vrai
      Sinon si  $s+1 < 7*(n-S)$  :
        Si Travail[nurse][ $7*S+s+1$ ] = Vrai :
          Tant que ( $c < 7*(n-S)-s$ ) et ( $c <$ 
            Jours_consecutifs_travail[nurse][1]) et ( $\text{Travail}[\text{nurse}]$ 
              [ $7*S+s+c$ ] = Vrai) :
               $c \leftarrow c + 1$ 
          Pour tout k entre 0 et  $c - 1$  :
            Travail[nurse][ $7*S+s+k$ ]  $\leftarrow$  Faux
            Certains[nurse][ $7*S+s+c2$ ]  $\leftarrow$  Faux
            Si  $s+c2 < 7$  :
              Releve[nurse][ $s+c2$ ]  $\leftarrow$  Faux
    Pour i entre 0 et 2 :
      j  $\leftarrow$  0
      c  $\leftarrow$  0
      complets[i][S] = Vrai
      Tant que ( $\text{complets}[i][S] = \text{Vrai}$ ) et ( $j < 7$ ) :
        Si Erreurs[i][ $7S+j$ ] = Vrai :
          complets[i][S]  $\leftarrow$  Faux
        Sinon si Travail[i][ $7S+j$ ] = Vrai :
          c  $\leftarrow$  c + 1
        j  $\leftarrow$  j + 1
      Si ( $c < m$ ) :
        complets[i][S]  $\leftarrow$  Faux
    Si ( $\text{complets}[0][S] = \text{Vrai}$ ) et ( $\text{complets}[1][S] = \text{Vrai}$ ) et ( $\text{complets}[2][S] = \text{Vrai}$ ) :
      bouton  $\leftarrow$  entier entre 0 et 1 choisi par l'utilisateur
      Si bouton = 1 :
        S  $\leftarrow$  S+1

```